

تمرین چهارم - شبکه‌های مولد تقابلی

سؤال ۱

شبکه مولد تقابلی (GAN) ساده برای تولید تصاویر Fashion-MNIST

مجموعه داده: Fashion-MNIST (تصاویر سیاه‌وسفید 28×28 ، ۱۰ کلاس).

هدف: پیاده‌سازی یک معماری GAN پایه و تحلیل حساسیت هایپرپارامترهای کلیدی بر کیفیت تولید.

(آ) پیاده‌سازی GAN ساده

- یک GAN ساده پیاده‌سازی کنید:

۱ - Generator: ورودی نویز با ابعاد $z = 100$ ، لایه‌های پنهان کاملاً متصل، خروجی 28×28

۲ - Discriminator: ورودی 28×28 ، لایه‌های پنهان کاملاً متصل، خروجی ۱ (واقعی/تقلبی)

- از توابع فعال‌سازی مناسب برای لایه‌های پنهان و خروجی استفاده کنید.

- مدل را برای ۱۰۰ دور آموزش با هایپرپارامترهای معقول آموزش دهید.

- حداقل ۱۰ تصویر نمونه در دوره‌های ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ تولید و نمایش دهید.

تحلیل: پویایی آموزش و پیشرفت کیفیت بصری را توصیف کنید.

(ب) تحلیل حساسیت نرخ یادگیری

- با نرخ‌های یادگیری مختلف آزمایش کنید: $\{1 \times 10^{-3}, 2 \times 10^{-4}, 1 \times 10^{-4}\}$

- خطای generator و discriminator و شاخص‌های mode collapse را پایش کنید.

- ۱۰ تصویر نمونه از بهترین نقطه بازبینی (checkpoint) برای هر تنظیم تولید کنید.

تحلیل: محدوده بهینه نرخ یادگیری را شناسایی کرده و ناپایداری‌های مشاهده‌شده را توضیح دهید.

(ج) تأثیر ابعاد نویز

- ابعاد نویز را تغییر دهید: $z \in \{32, 100, 200\}$

- سایر هاپرپارامترها را در مقادیر بهینه از تحلیل قبلی نگه دارید
- هر پیکربندی را آموزش داده و تنوع نمونه‌های تولید شده را ارزیابی کنید
- برای مقایسه کمی از Inception Score یا FID استفاده کنید.
- تحلیل:** توضیح دهید چگونه ابعاد نویز بر تنوع و کیفیت تولید تأثیر می‌گذارد.
- (د) اندازه دسته و پایداری آموزش
- با اندازه‌های دسته مختلف آزمایش کنید: {32, 128, 256}
- نرخ یادگیری را متناسب برای حفظ پایداری تنظیم کنید
- سرعت همگرایی و کیفیت نهایی تولید را ثبت کنید
- شبکه‌های مقایسه‌ای شامل ۱۰ نمونه برای هر اندازه دسته تولید کنید.
- تحلیل:** مصالحه بین اندازه دسته، پایداری آموزش و کارایی محاسباتی را توضیح دهید.

سؤال ۲

معماری‌های پیشرفته شبکه مولد تقابلی: DCGAN و CGAN

هدف: پیاده‌سازی و مقایسه معماری‌های Deep Convolutional GAN و Conditional GAN برای تولید Fashion-MNIST.

(آ) پیاده‌سازی DCGAN و تحلیل معماری

- یک Deep Convolutional GAN پیاده‌سازی کنید:
- ۱ - Generator: از کانولوشن‌های معکوس برای upsampling از نویز به تصاویر 28×28 استفاده می‌کند
- ۲ - Discriminator: از لایه‌های کانولوشنی برای طبقه‌بندی تصویر استفاده می‌کند
- ۳ - شامل BatchNorm و تکنیک‌های منظم‌سازی مناسب باشد.
- با هاپرپارامترهای بهینه از تحلیل GAN ساده آموزش دهید
- با پیکربندی‌های فیلتر مختلف آزمایش کنید: [۳۲، ۶۴، ۱۲۸] در مقابل بزرگ [۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲]
- ۱۰ تصویر نمونه از بهترین مدل هر پیکربندی تولید کنید
- تحلیل:** کیفیت بصری و پایداری آموزش DCGAN را با GAN ساده مقایسه کرده و تأثیر ظرفیت فیلتر را بحث کنید.

(ب) پیاده‌سازی CGAN و تولید شرطی

– Conditional GAN را با افزودن شرط‌گذاری کلاسی به DCGAN پیاده‌سازی کنید:

۱ - Generator: هم نویز و هم برچسب‌های کلاس را به عنوان ورودی می‌گیرد

۲ - Discriminator: هم تصاویر و هم برچسب‌های کلاس را به عنوان ورودی می‌گیرد

۳ - از embedding یا one-hot encoding برای اطلاعات کلاس استفاده کنید.

– با هایپرپارامترهای بهینه DCGAN آموزش دهید

– ۱۰ نمونه برای هر یک از ۱۰ کلاس (مجموع ۱۰۰ تصویر) تولید کنید

تحلیل: کیفیت تولید خاص کلاس و وفاداری برچسب را در مقایسه با DCGAN غیرشرطی ارزیابی کنید.

(ج) مقاومت تولید شرطی (Robustness)

– استحکام CGAN را با برچسب‌های نویزی آزمایش کنید:

۱ - برچسب‌های تمیز (۰٪ نویز)

۲ - نویز زیاد (۵۰٪ جابجایی برچسب)

– نمونه‌های شرطی-کلاسی را تحت هر شرایط تولید کنید.

– تخریب کیفیت تولید و وفاداری کلاس را ارزیابی کنید.

تحلیل: حساسیت CGAN به کیفیت برچسب را توضیح داده و پیامدهای عملی را بحث کنید.

سؤال ۳

تحلیل مقایسه‌ای و ارزیابی عملکرد

هدف: مقایسه جامع عملکرد Simple GAN و DCGAN و CGAN بر اساس نتایج سؤالات ۱-۲.

توجه: این سؤال فقط تحلیل نتایج آزمایشی موجود را نیاز دارد - هیچ آزمایش جدیدی لازم نیست.

(آ) مقایسه عملکرد کمی

– بهترین مدل‌ها از هر معماری را با استفاده از معیارهای زیر ارزیابی کنید:

۱ - FID

۲ - Inception Score

۳ - زمان آموزش و کارایی محاسباتی (Computational Efficiency)

۴ - استفاده از حافظه در حین آموزش

- جداول مقایسه‌ای جامع با استفاده از نتایج آزمایش‌های قبلی ایجاد کنید

- ۱۰ نمونه با کیفیت بالا از هر بهترین مدل شامل شود

تحلیل: معماری‌ها را بر اساس معیارهای ارزیابی مختلف رتبه‌بندی کرده و مصالحه‌ها را توضیح دهید.

(ب) ارزیابی کیفیت بصری

- ارزیابی بصری دقیق برای موارد خاص مد (مانند پیراهن، شلوار، کفش) در معماری‌های مختلف

- شناسایی حالات شکست رایج و مصنوعات (artifacts) برای هر رویکرد

- ایجاد شبکه‌های مقایسه‌ای کنار هم (۱۰ نمونه برای هر معماری)

تحلیل: نقاط قوت و ضعف هر معماری را برای تولید اقلام مد بحث کنید.

(ج) تحلیل پویایی آموزش و پایداری

- منحنی‌های خطا و الگوهای همگرایی را در معماری‌ها مقایسه کنید.

- وقوع mode collapse و بهبودی را تحلیل کنید.

- حساسیت به تغییرات هایپرپارامتر را ارزیابی کنید.

- شکست‌های آموزشی و پیکربندی‌های موفق را مستند کنید.

تحلیل: توصیه‌هایی برای آموزش پایدار GAN روی Fashion-MNIST ارائه دهید.

(د) کارایی محاسباتی و مقیاس‌پذیری

- زمان آموزش در هر دور و کل زمان همگرایی را مقایسه کنید.

- نیازمندی‌های حافظه GPU و محدودیت‌های اندازه دسته را تحلیل کنید.

- سرعت inference برای تولید نمونه‌ها را ارزیابی کنید.

- مقیاس‌پذیری به وضوح بالاتر یا مجموعه داده‌های پیچیده‌تر را بحث کنید.

تحلیل: با توجه به محدودیت‌های محاسباتی و نیازمندی‌های کیفی، انتخاب‌های معماری مناسب را پیشنهاد نمایید.

توضیحات

- ۱ - تمام پیاده‌سازی‌ها باید با استفاده از یک چارچوب یادگیری عمیق به انتخاب شما انجام شود.
- ۲ - از مجموعه داده Fashion-MNIST برای تمام آزمایش‌ها استفاده کنید.
- ۳ - تمام تصاویر تولید شده باید به وضوح با معماری، هایپرپارامترها و دوره آموزش برچسب‌گذاری شوند.
- ۴ - گزارش‌ها باید شامل منحنی‌های خطا، شبکه‌های نمونه تولید شده و تحلیل دقیق برای هر آزمایش باشند.
- ۵ - برای ارزیابی کمی، FID و Inception Score را پیاده‌سازی یا از پیاده‌سازی‌های موجود استفاده کنید.
- ۶ - یک فایل فشرده به نام StudentID_HW04.zip شامل موارد زیر تحویل دهید:
 - پیاده‌سازی کامل با مستندات واضح
 - نقاط بازبینی (checkpoints) مدل آموزش‌دیده برای بهترین پیکربندی‌ها
 - تصاویر تولید شده و نتایج ارزیابی
 - گزارش جامع در قالب PDF
- ۷ - تقلب یا همکاری غیرمجاز ممنوع است.
- ۸ - استفاده از منابع خارجی یا محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی برای یادگیری مجاز است، اما کار ارائه‌شده باید کاملاً توسط دانشجو درک و توضیح داده شود.
- ۹ - برای هر سؤال درباره تمرین می‌توانید با تدریس‌یاران از طریق ایمیل زیر تماس بگیرید:

ann.ceit.aut@gmail.com